$X: \Omega \to \mathbb{R}$, $y=\varphi(x)$ определена для $\forall$ СВ X

$\omega \to X(\omega) \to \varphi(X(\omega)) = Y(\omega)$ - функция от СВ X

X - дискрет СВ $\Rightarrow$ Y - дискрет СВ

X - непрерыв СВ $\Rightarrow$ Y - непрерыв или дискрет СВ

1) Нахождение $Y=\varphi(X)$ дискрет. X

$F_Y(y) = P\{Y<y\} = P\{\varphi(X)<y\} = P\{X \in \Delta(y)\}$,
где $\Delta(y)$ - мн-во реш. $\varphi(x)<y$

Пусть $(x_1\ p_1), (x_2\ p_2) \dots (x_n\ p_n)$ - ряд распр.
Найдем $y_1 = \varphi(x_1)$, $y_2 = \varphi(x_2) \dots$
Удалим повторы из $y_1, y_2 \dots y_n$, получаем
$\tilde{y}_1, \tilde{y}_2 \dots \tilde{y}_s$

$$P\{Y=\tilde{y}_1\} = \sum_{i:\varphi(x_i)=\tilde{y}_s} P\{X=x_i\}$$

Получаем $(\tilde{y}_1, \tilde{p}_1), (\tilde{y}_2, \tilde{p}_2) \dots$

Пример: $X \sim B(4, \frac{1}{5})$ з.р. $Y = \sin\frac{\pi X}{4}$ - ?

x_k	0	1	2	3	4
$P\{X=x_k\}$	$\frac{256}{625}$	$\frac{256}{625}$	$\frac{96}{625}$	$\frac{16}{625}$	$\frac{1}{625}$
$y_k = \sin\frac{\pi x_k}{4}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\tilde{y}_s$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1		
$P\{Y=\tilde{y}_s\}$	$\frac{257}{625}$	$\frac{272}{625}$	$\frac{96}{625}$		

Линейное преобразование $X \sim N(m, \sigma)$

$X \sim N(m, \sigma)$ и $Y = cX + d$

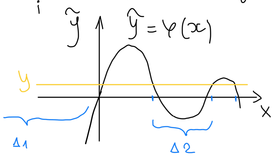
$\Downarrow$

$Y \sim N(cm+d, |c|\sigma)$

Общая схема нахождения

X - СВ, $\varphi(x)$ - непр. функция $Y=\varphi(X)$
Надо выразить распр Y через распр X

$$F_Y(y) = P\{Y<y\} = P\{\varphi(X)<y\} = P\{X \in \underbrace{\Delta}_{\Delta_1+\Delta_2\dots}(y)\}$$
$$= \sum_i P\{X \in \Delta_i\} = \sum_i P\{X \in (a_i(y), b_i(y))\} =$$
$$= \sum_i F_X(b_i(y)) - F_X(a_i(y))$$



Линейное преобразование $X \sim R(a,b)$

$X \sim R(a,b)$ $Y = cX + d$

$\Downarrow$

$Y \sim R(ca+d, cb+d)$, $c>0$
$Y \sim R(cb+d, ca+d)$, $c<0$

Пример:

$X \sim R(-1, 1)$ $Y = X^2$

$$F_Y(y) = P\{Y<y\} = P\{X^2<y\} = \begin{cases} 0, & y \le 0 \\ P\{-\sqrt{y}<X<\sqrt{y}\}, & y \in (0;1] \\ 1, & y>1 \end{cases}$$

$\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x)\,dx$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$F_Y(y) = P\{-\sqrt{y}<x<\sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2\int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$f_Y(y) = (F_Y(y))' = \left(2\int_0^{\sqrt{y}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dx\right)' = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{y}{2}} \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{y}}\right)$$

производ от предела

формула для производной от $\int$ с переменным пределом.

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \le 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot y^{-\frac{1}{2}} \cdot e^{-\frac{y}{2}}, & y>0 \end{cases}$$

$Y \sim \chi^2(1)$

Числовые характеристики

Для дискретной СВ

$$M[Y] = M[\varphi(X)] = \sum_k \varphi(x_k) p_k$$

$$D[Y] = D[\varphi(X)] = \sum_k (\varphi(x_k) - M[Y])^2 p_k$$

Для непрерывной СВ

$$M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f_X(x) dx$$

$$D[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} (\varphi(x) - M[Y])^2 f_X(x)\, dx$$